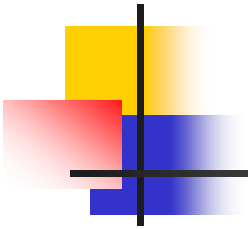
微机原理与应用

主讲教师　　吴建德
联系方式：　w94780101@126.com

教材：单片微型计算机原理与接口技术

高峰　编著

科学出版社



课程介绍

- 课程特点和学习方法
- 课程安排
- 考试方式及评分标准

课程特点和学习方法

- 实用性强
- 难度大?
- 多编程实践
- 考前认真复习

电气工程师的基本技能
电子设计竞赛和SRTP
教材选择8051/DSP/ARM?

课程安排

- 共16周，40课时
- 每周上理论课2.5节，主要讲解8051单片机原理部分及接口原理部分
- 最后讲解ARM/Cortex的原理和应用
- **实验课第三周开始**



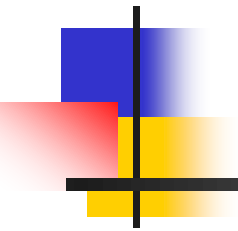
考试方式及评分标准

- 考试方式：闭卷
- 评分标准：

  平时成绩：40%

  （包括点名、作业、实验）

  期末考试　　60%



第一章

绪论

1.1 单片微机的发展

□ 单片机的概念：

单片微型计算机SCMC（Single Chip Micro Computer）的译名简称，在国内也常简称为“ 单片微机” 或“单片机”。国际上一般称为MCU (Micro controller unit)

它包括**中央处理器CPU**、**随机存储器RAM**、**只读存储器ROM**、**I/O口**、中断系统、定时器/计数器、**串行口**等外设。

具备了计算机系统的属性：

（冯．诺依曼经典体系结构框架：5个部分）

运算器、控制器、存储器、输入、输出设备

冯·诺伊曼简介



约翰·冯·诺伊曼（德语：**John von Neumann**，1903年12月28日—1957年2月8日）是出生于匈牙利的美国籍犹太人数学家，现代计算机与博弈论的重要创始人，在泛函、遍历论、几何、拓扑和数值分析等众多数学领域及计算机学、量子力学和经济学中都有重大贡献。

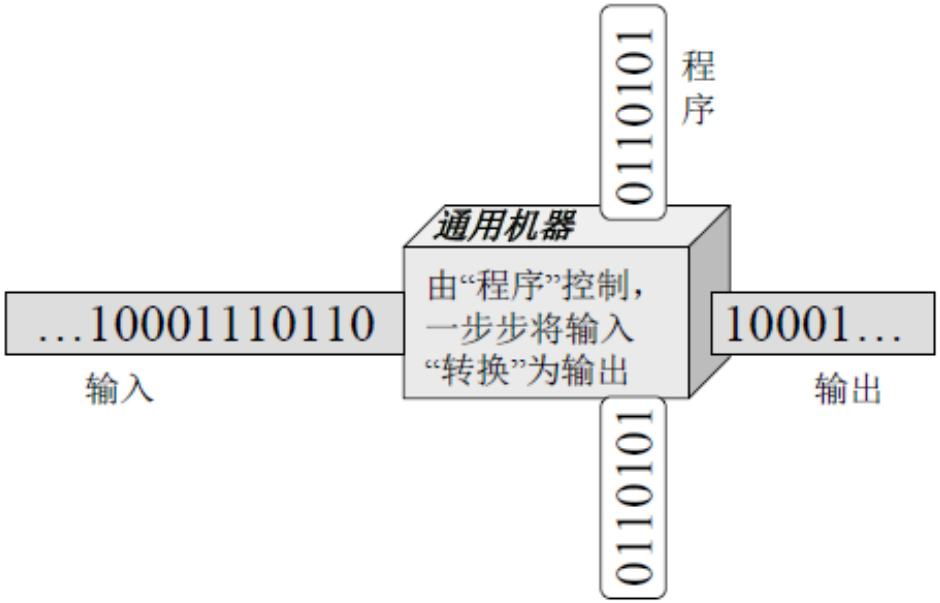
冯·诺依曼体系计算机的要点

1945年“101页报告”，EDVAC计算机方案

1. 计算机完成任务是由事先编号的程序完成的；
2. 计算机的程序被事先输入到存储器中，程序运算的结果，也被存放在存储器中。
3. 计算机能自动连续地完成程序。
4. 程序运行的所需要的信息和结果可以通输入、输出设备完成。
5. 计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备所组成；

图灵
Alan Mathison Turing





贡献：设计“图灵机”

理论上证明了**所有逻辑判断和计算均可通过机器实现**，证明了研制通用数字计算机的可行性。

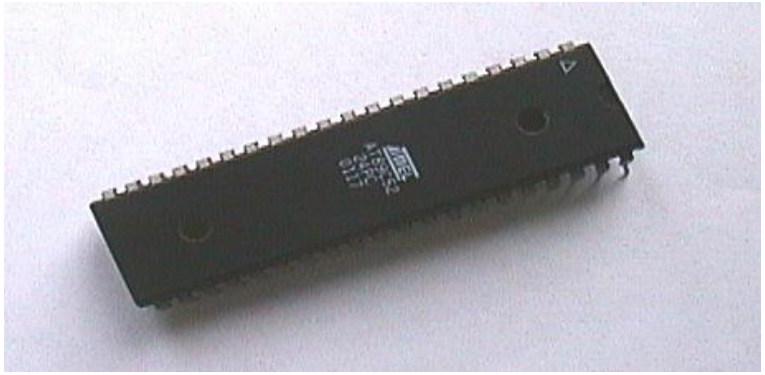
基本概念：
单片机/单片机系统/单片机开发系统

□ 一些常识：

单片机通常是指制造商生产的芯片，但一个芯片不能把计算机的全部电路都集成进去，有些元件需要外接。另外在实际的控制应用中，常需要扩展外围电路和芯片。
单片机系统是以单片机芯片为核心，为实现某一应用目的而组建的计算机应用系统。

单片机系统本身不能实现自我开发，必须使用专门的单片机开发系统来进行系统开发设计。单片机开发系统是单片机系统开发调试的工具。

单片机（MCU）



DIP40封装



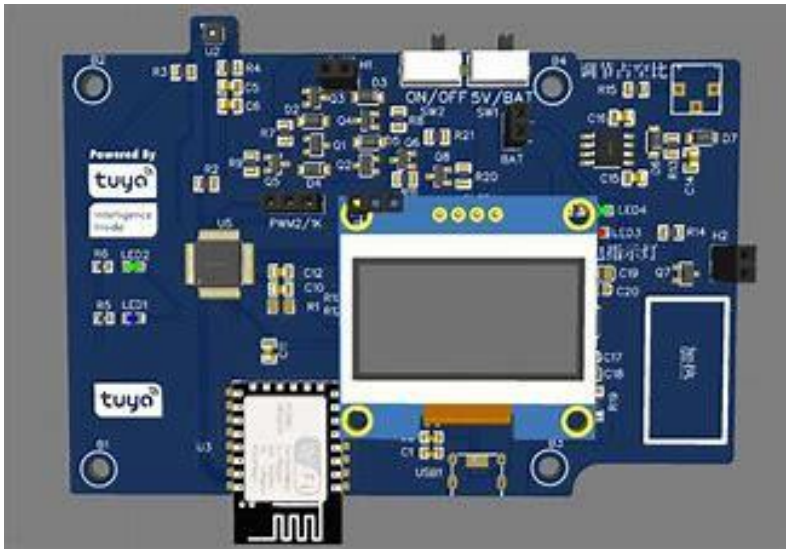
PLCC封装



SOIC8 封装

单片机系统





单片机开发系统（仿真器）



应用领域

- 工业控制：数据采集、智能控制等
- 家用电器：洗衣机、空调等
- 电子玩具
- 通信
- 机器人
- 计算机等各个领域

……

基本概念：
指令（程序）代码和数据

- 指令（程序）代码是不能改变的，存贮在ROM/EPROM/Flash EEPROM中
- 数据是可以改变的，存在RAM中
- 在MCS51体系中，程序空间和数据空间是独立的

处理速度

- 时钟频率（MHz）
- 运行速度（MIPS，DMIPS）
- 数据长度（4bit，8bit，16bit，32bit）
- 定点/浮点

Dhrystone：一套综合的基准程序，该程序用来测试CPU整数计算性能。

DSP、ARM与MCU

- DSP：Digital signal processing

  (用于数据处理，实时性好)

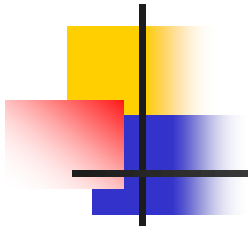
- ARM: Advanced RISC Machines

(带操作系统的嵌入式系统，大系统的设计)

Cortex M系列：控制领域的主流MCU

比较著名的MCU公司

- Microchip　　PIC 系列
- ATmel　　51和AVR系列
  （2016被Microchip收购）
- TI　　MSP430，DSP
- NXP（Philips）　　51，ARM
- ST(意法)　　STM8，ARM，STM32



- Freescale （飞思卡尔） 2005年摩托罗拉半导体部独立，2015年被NXP收购
- Renesas（瑞萨） 2003年日立和三菱的MCU部门合并
- Infineon（英飞凌） 1999成立原为西门子半导体部门

单片机的分类

根据（数据）总线宽度不同，单片微机可分为4位机，8位机，16位机和32位机。

- 8位机中，主要有Intel的MCS-51系列，Motorola的MC6800系列，ZiLOG公司的Z8系列，等等。
- 8位单片机具有较高的性价比，适合大部分应用场合，在现今以及将来的较长一段时间内存在。

今后的主流机种：32位机（ARM Cortex）

单片机早期发展历史

	时间	功能	典型产品
4位机	1971-1975	片内没有ROM	Intel 400 TMS1000
中低档8位机	1976-1978	片内ROM小于 2KB，RAM小于128B 寻址4KB	Intel MCS-48 Mostek 3870 Fairchild F8
高档8位机	1978-1983	片内ROM 4-8KB，RAM 128B 寻址64KB	Intel MCS-51 Zilog Z8 Motorola 6801
16位机	1983以后	片内ROM 8KB，RAM 232B 寻址64KB，片内A/D	Intel MCS-96

单片机的一些发展趋势

(1) 功能集成

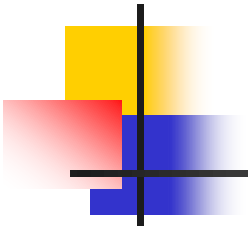
外围器件内装化，简化外围电路，实现单片系统

(2) 高性能

使用RISC体系结构、并行流水线操作和DSP等的设计技术，使单片微机的指令运行速度得到大大提高，其电磁兼容等性能明显地优于同类型的微处理器。

(3) CMOS工艺

低功耗（相对此前的HMOS）



(4) 推行串行扩展总线

减少引脚数量，简化系统结构。

与外围器件串行接口的标准化，普遍化、高速化，使得并行扩展接口技术日渐衰退。如SPI，I^2C，SMBUS，CAN等

(5) 内部存储容量增大

1.2 80C51系列单片微机

□ MCS-51系列单片机发展过程：

80C51单片机系列早期是MCS-51中的一类，但后来发展成为独立的系列。包括了以8051为核心单元的世界许多公司生产的单片微机。两个子系列：51 & 52

➢ 80C51与8051的区别：

- 制造工艺 ：80C51用CHMOS，8051用HMOS。
- 功耗：80C51功耗120mW，8051功耗630mW。
- 功能：80C51增加了掉电保护和待机工作方式

51系列为基本型，52系列为增强型

资源配置 / 子系列	片内 ROM 形式				片内 ROM 容量	片内 RAM 容量	定时器/计数器	中断源
	无	ROM	EPROM	E^2PROM				
51子系列	8031	8051	8751	8951	4KB	128B	2 ×16	5
52子系列	8032	8052	8752	8952	8KB	256B	3 ×16	6

无ROM　　型号中以31或32结尾

掩膜ROM　　型号中以51或52结尾

EPROM　　型号中以87开头

E^2PROM　　型号中以89开头

1.3 单片微机的应用

应用系统分类：

按照单片机的类型不相同，单片机应用系统可以分为总线方式以及非总线方式。

总线方式：

单片机具有完善的外部扩展总线，包括并行总线、串行通信总线。如AB（地址总线）,DB（地址总线），CB（控制总线），一般适合较大的、复杂的应用系统。

非总线方式：

没有外部的并行总线，引脚数量少，适合小型系统

应用特点

- **实时控制：**

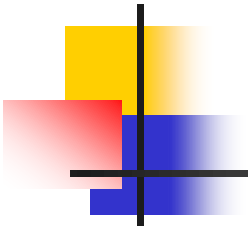
在控制系统中应用广泛，绝大部分需要实时控制，单片机应用系统因此设计者不但需要熟悉单片机，还需要了解控制对象，懂得传感技术，具有一定的控制理论知识。

- **软件、硬件结合紧密：**

在单片机的应用设计中需要软硬件统筹考虑，互相配合

- **应用现场环境恶劣**

单片机应用现场存在的电磁干扰、电源波动、冲击振动、高低温等都会影响系统的正常工作，所以在单片机系统的设计中要采取硬件和软件的多种措施，以保证系统正常工作。



单片机系统设计

- 设计目的
- MCU的选型
- 硬件电路设计

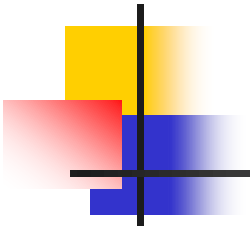
设计目的

学习目的	选择主流的MCU 开发板、学习资料多
科研目的	高性能 开发方便
产品目的	价格便宜 货源稳定

MCU选择

- 功能实现（最好单片实现）
- 价格及通用程度
- 功耗
- 抗干扰能力
- 工作频率和运算速率（MIPS）

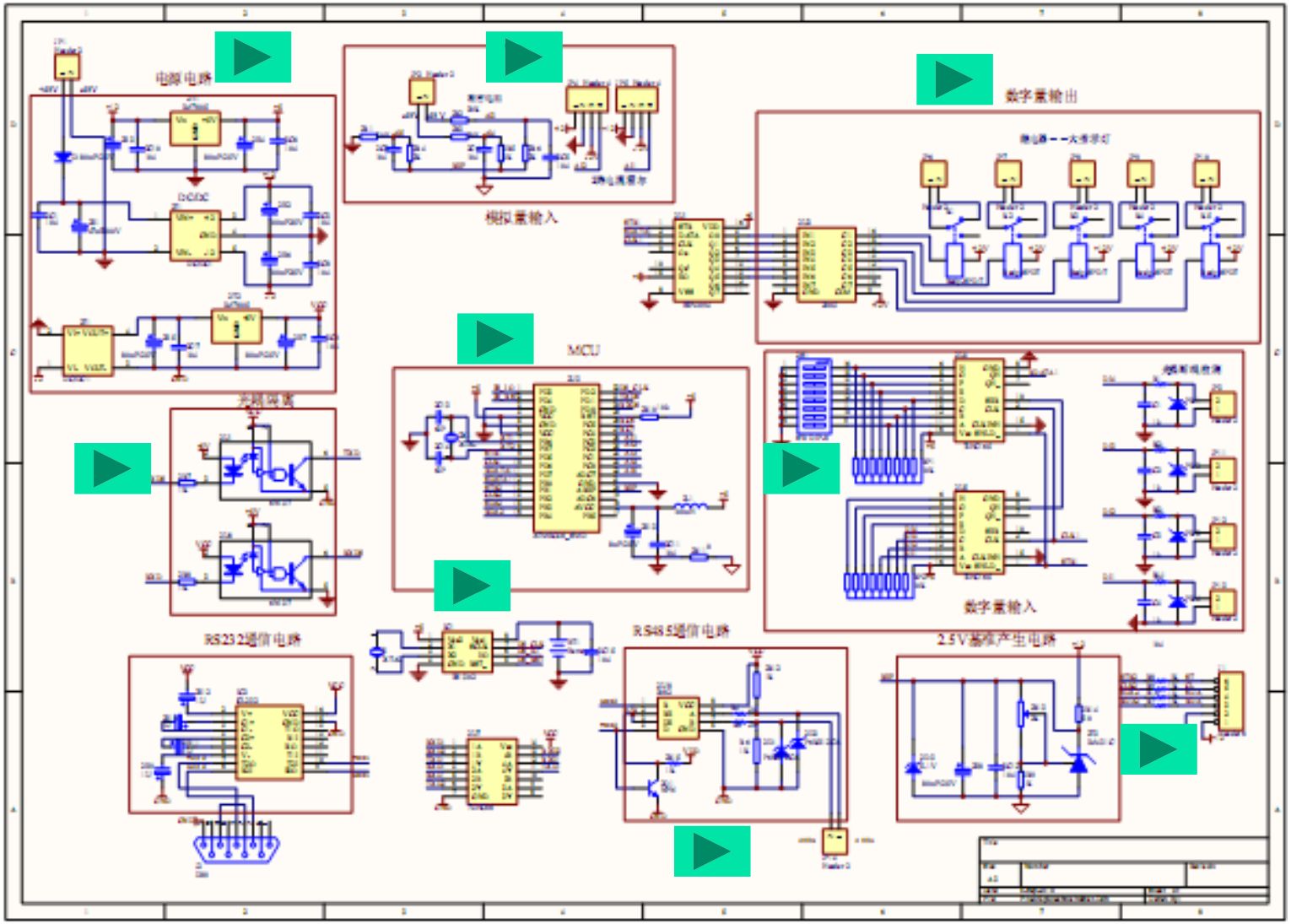
  工作频率选择：满足功能要求情况下，尽量选择较低频率。



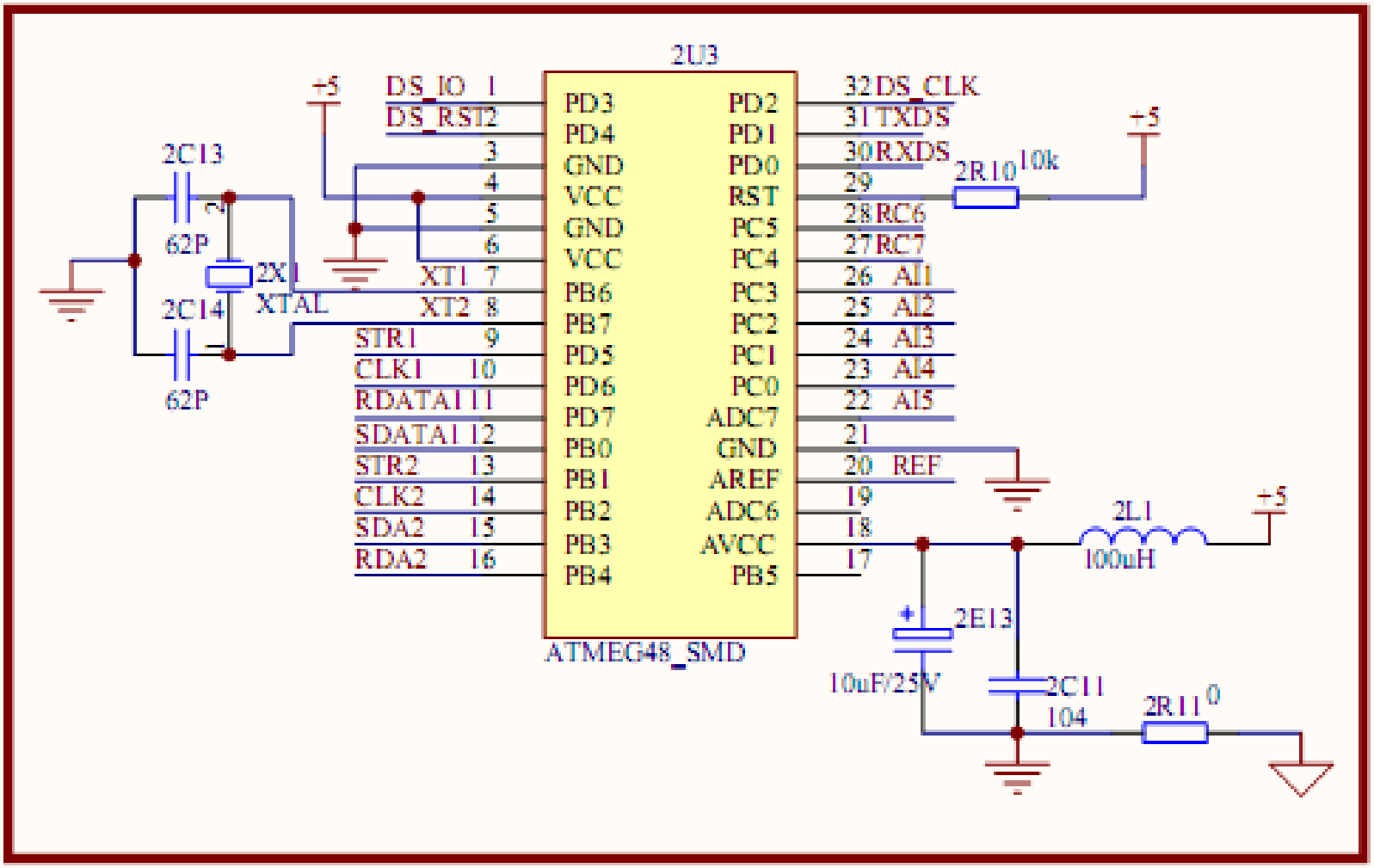
MCU系统设计方法

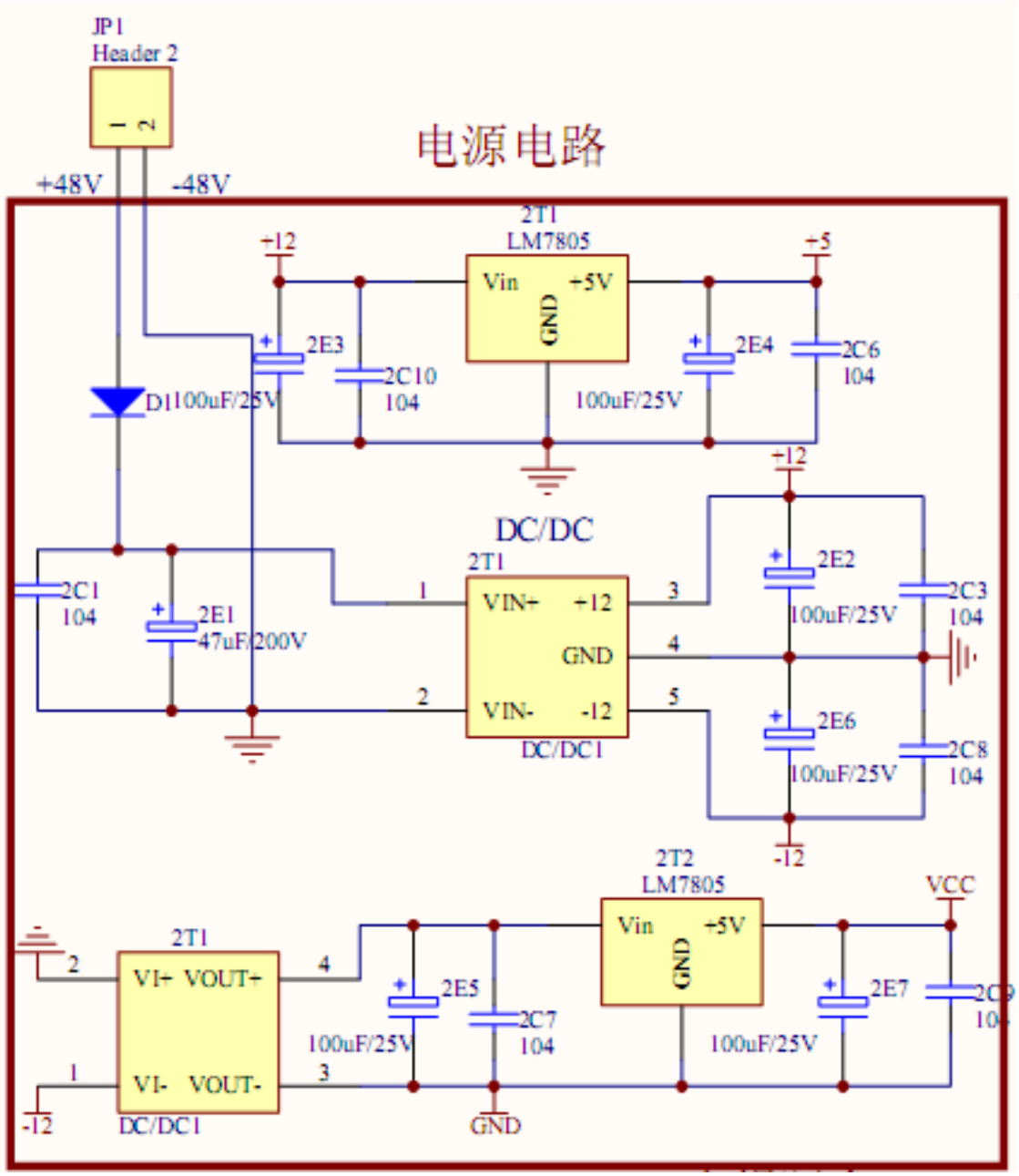
按功能模块积木式组合

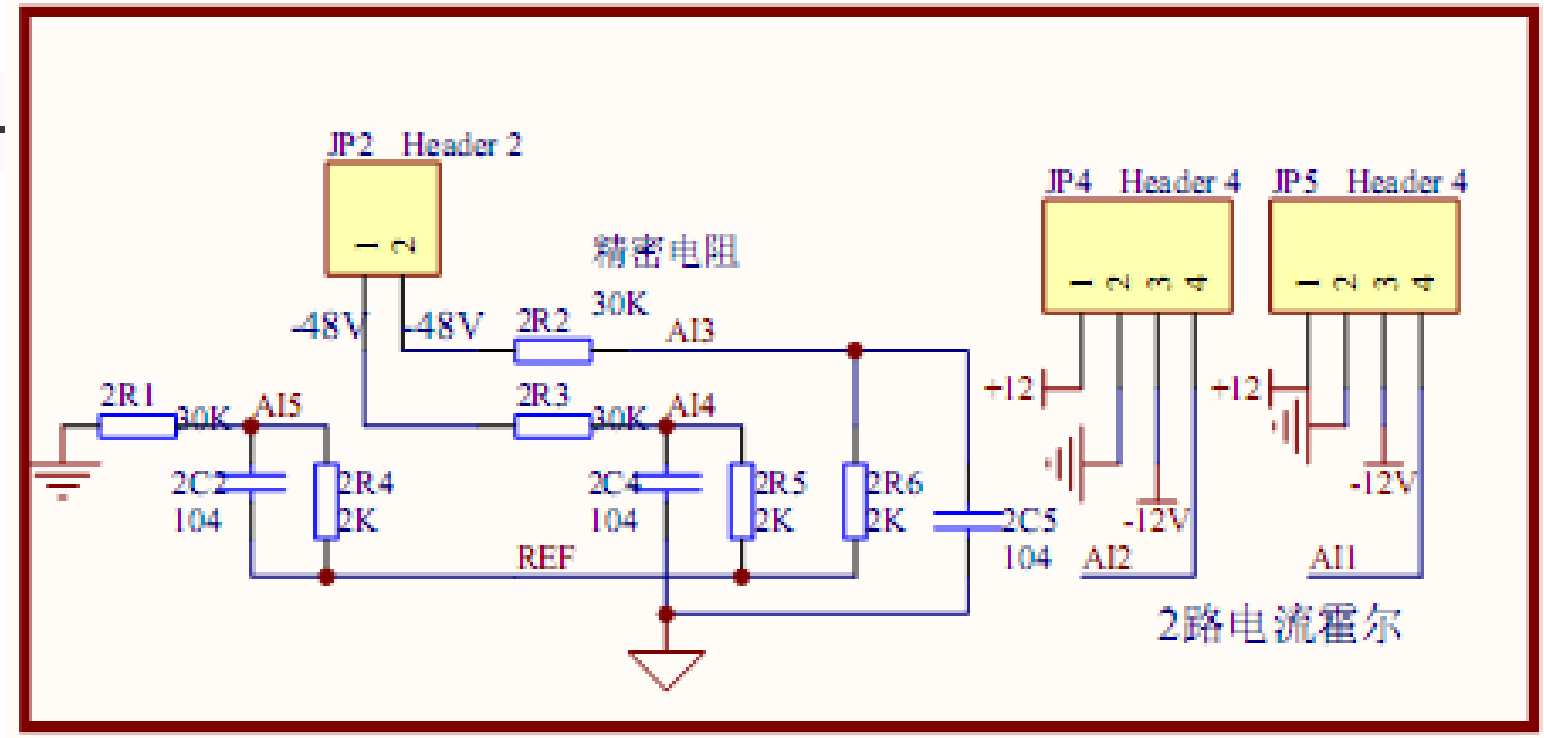
单片机系统设计示例：（监控系统）



MCU


2U3
ATMEG48_SMD
DS_IO 1
DS_RST 2
3
4
5
6
XT1 7
XT2 8
STR1 9
CLK1 10
RDATA1 11
SDATA1 12
STR2 13
CLK2 14
SDA2 15
RDA2 16
PD3
PD4
GND
VCC
GND
VCC
PB6
PB7
PD5
PD6
PD7
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PD2
PD1
PD0
RST
PC5
PC4
PC3
PC2
PC1
PC0
ADC7
GND
AREF
ADC6
AVCC
PB5
32 DS_CLK
31 TXDS
30 RXDS
29
28 RC6
27 RC7
26 AI1
25 AI2
24 AI3
23 AI4
22 AI5
21
20 REF
19
18
17
+5
2C13
62P
2C14
62P
2X1
XTAL
2R10 10k
2L1
100uH
2E13
10uF/25V
2C11
104
2R11 0

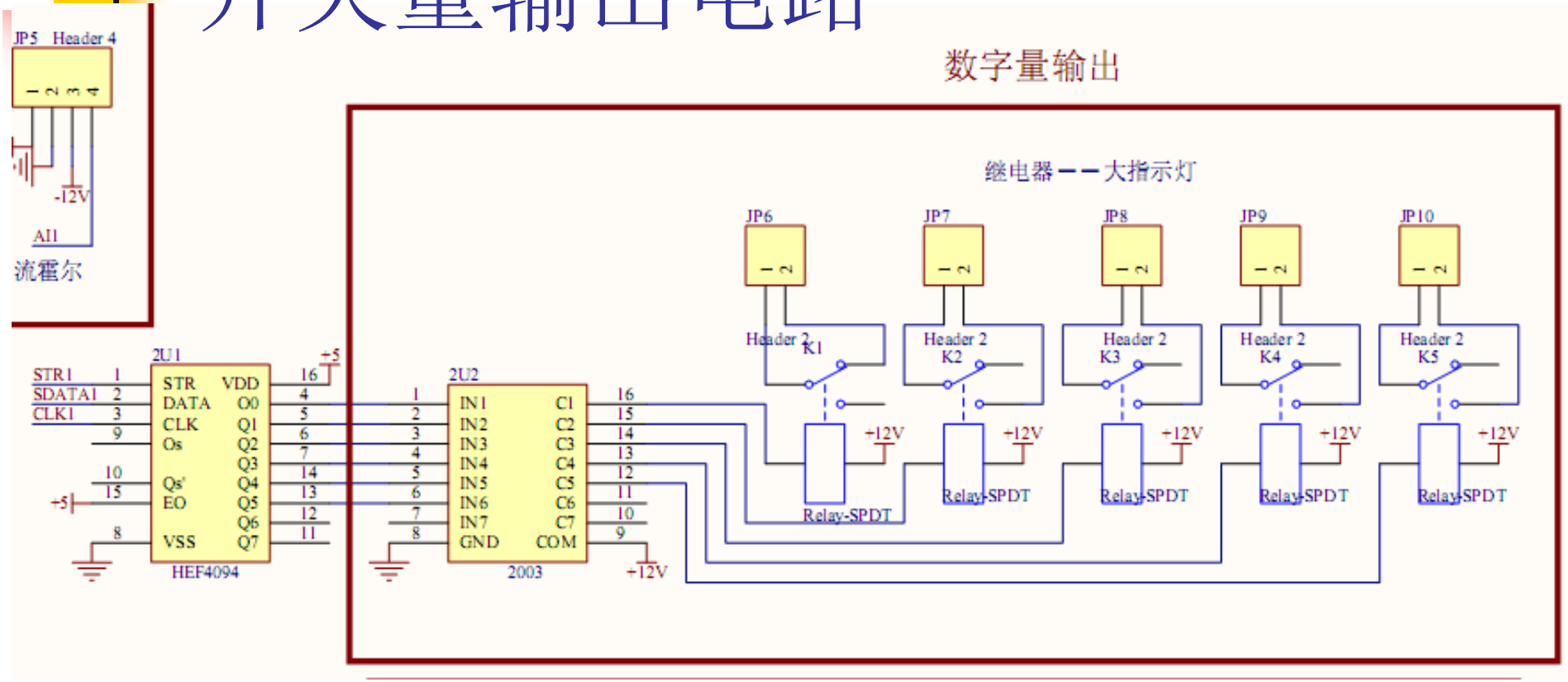

电源电路
JP1
Header 2
+48V
-48V
2T1
LM7805
Vin
+5V
GND
+12
+5
2E3
2C10
104
D1100uF/25V
100uF/25V
2E4
2C6
104
DC/DC
2T1
VIN+
+12
GND
VIN-
-12
DC/DC1
2C1
104
2E1
47uF/200V
2E2
100uF/25V
2C3
104
2E6
100uF/25V
2C8
104
2T2
LM7805
VCC
2T1
VI+
VOUT+
VI-
VOUT-
DC/DC1
2E5
100uF/25V
2C7
104
2E7
100uF/25V
GND


JP2 Header 2
精密电阻
30K
-48V
-48V
2R2
AI3
2R1
30K
AI5
2R3
30K
AI4
2C2
104
2R4
2K
2C4
104
2R5
2K
2R6
2K
2C5
104
REF
JP4 Header 4
JP5 Header 4
+12
+12
-12V
-12V
AI2
AI1
2路电流霍尔

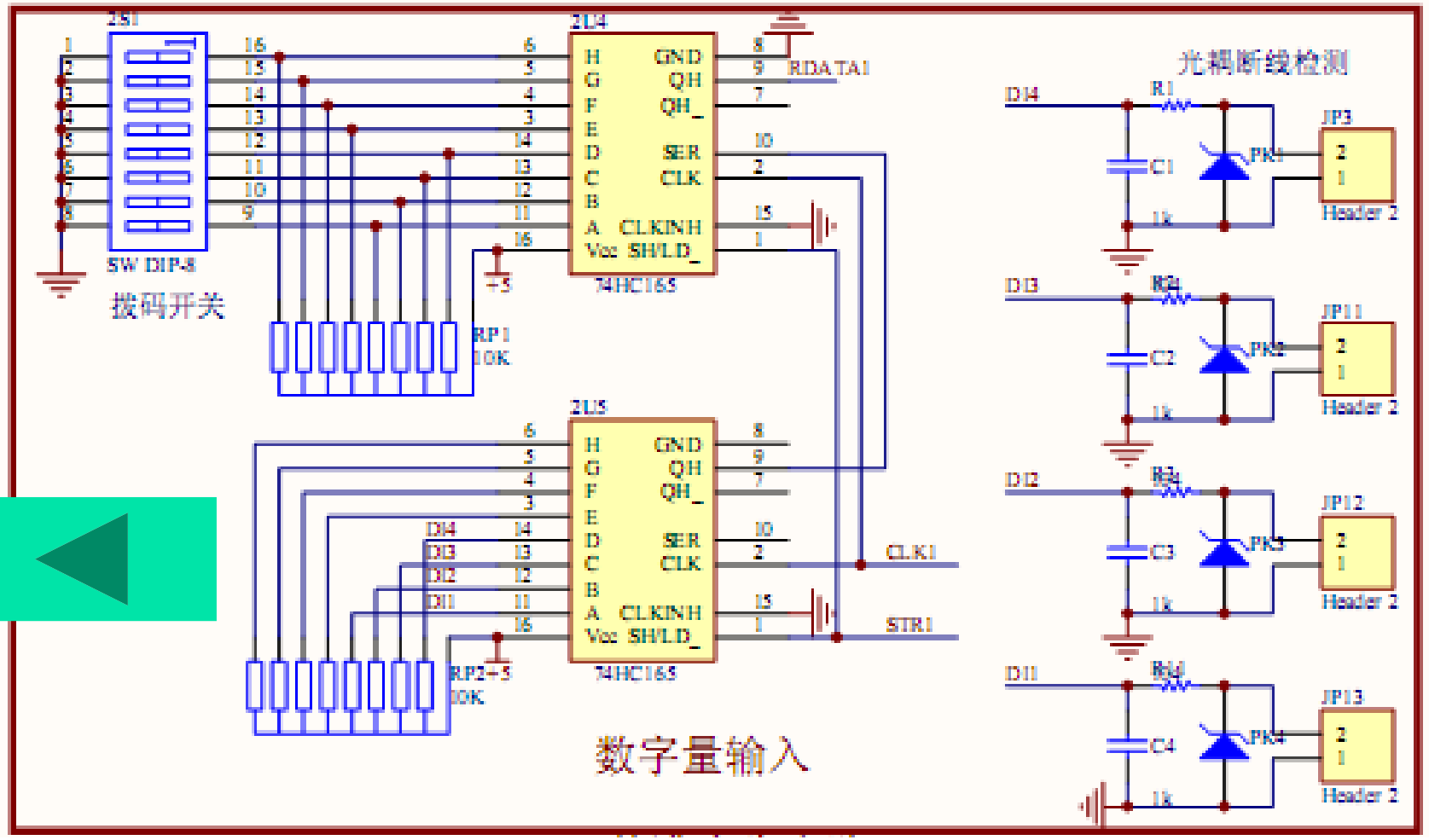
模拟量输入

STR1 1

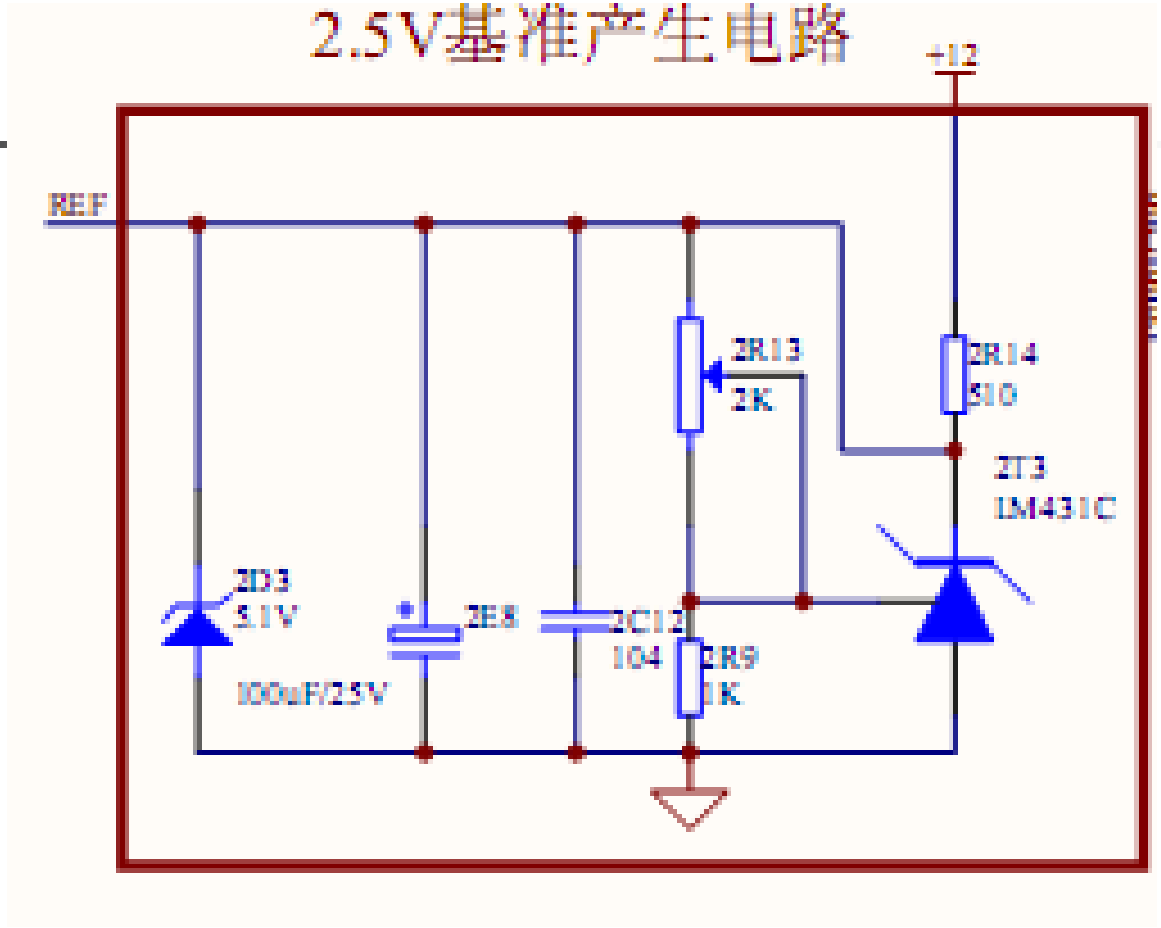
开关量输出电路


JP5 Header 4
-12V
AI1
流霍尔
数字量输出
继电器——大指示灯
JP6
JP7
JP8
JP9
JP10
Header 2
K1
K2
K3
K4
K5
+12V
Relay-SPDT
2U1
STR1
SDATA1
CLK1
STR
DATA
CLK
Os
Qs'
EO
VSS
VDD
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
HEF4094
2U2
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
GND
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
COM
2003
+5

开关量输入电路

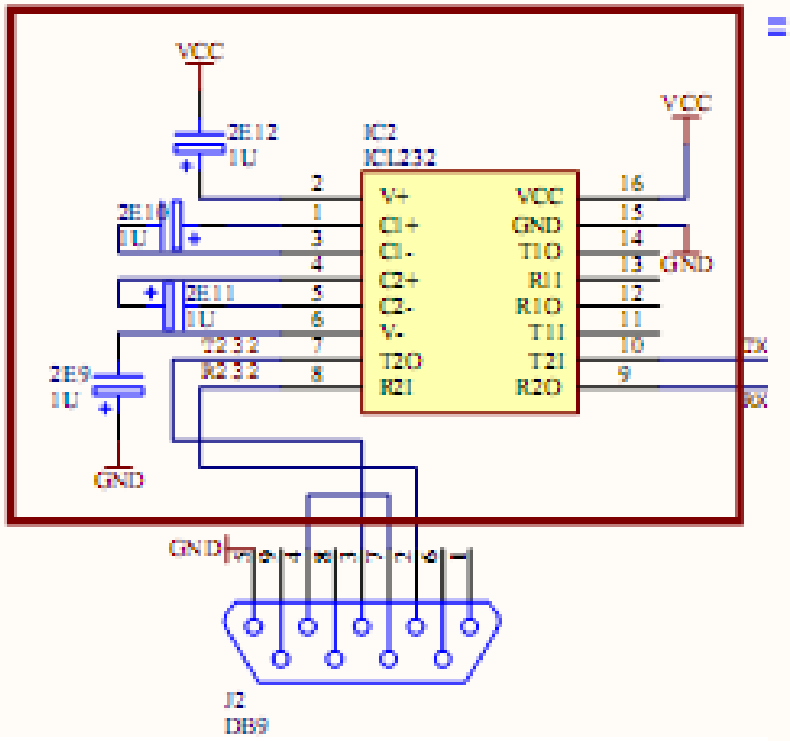

2S1
SW DIP-8
拨码开关
2L4
74HC165
RDATA1
RP1
10K
+5
2L5
74HC165
CLK1
STR1
RP2+5
10K
数字量输入
光耦断线检测
D14
D13
D12
D11
R1
C1
PK1
JP3
Header 2
JP11
JP12
JP13
1k

2.5V基准产生电路

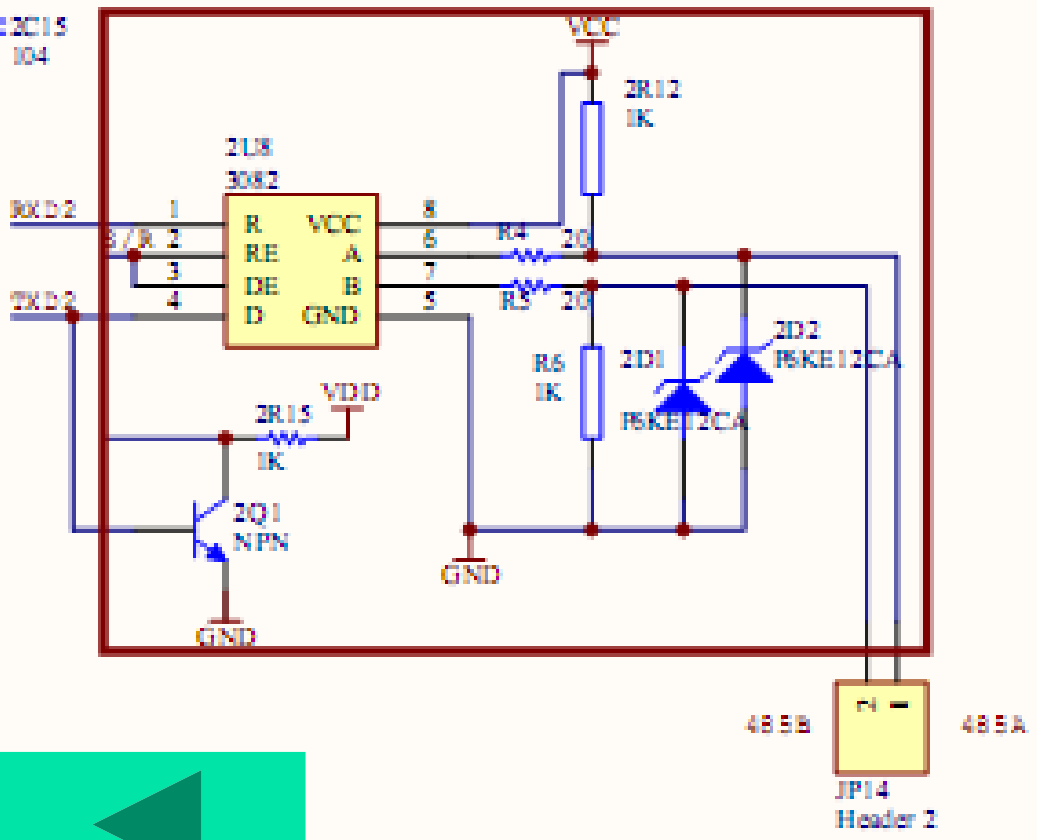

+12
REF
2R13
2K
2R14
510
2T3
IM431C
2D3
5.1V
2E8
100uF/25V
2C12
104
2R9
1K

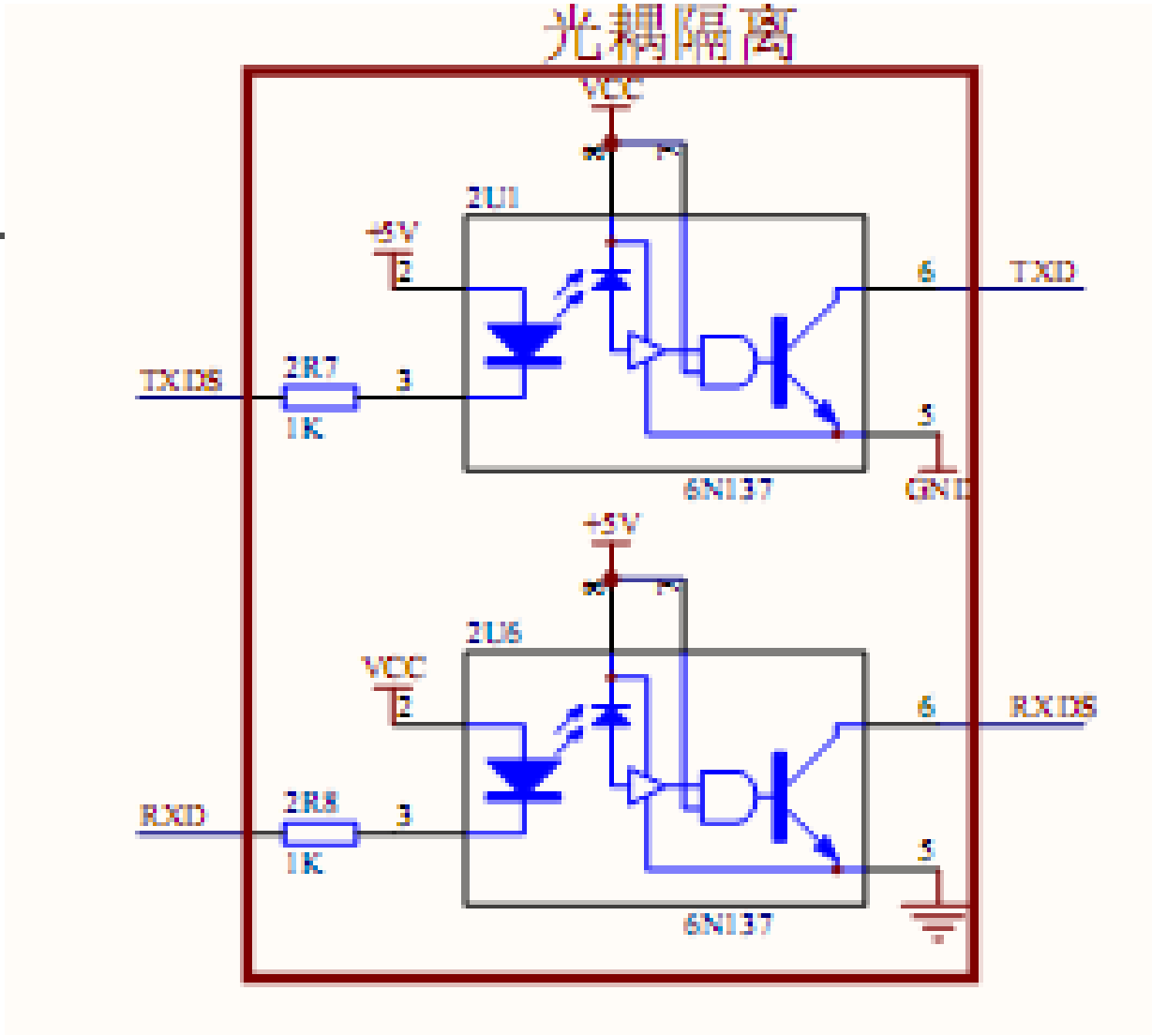
通信电路

RS232通信电路

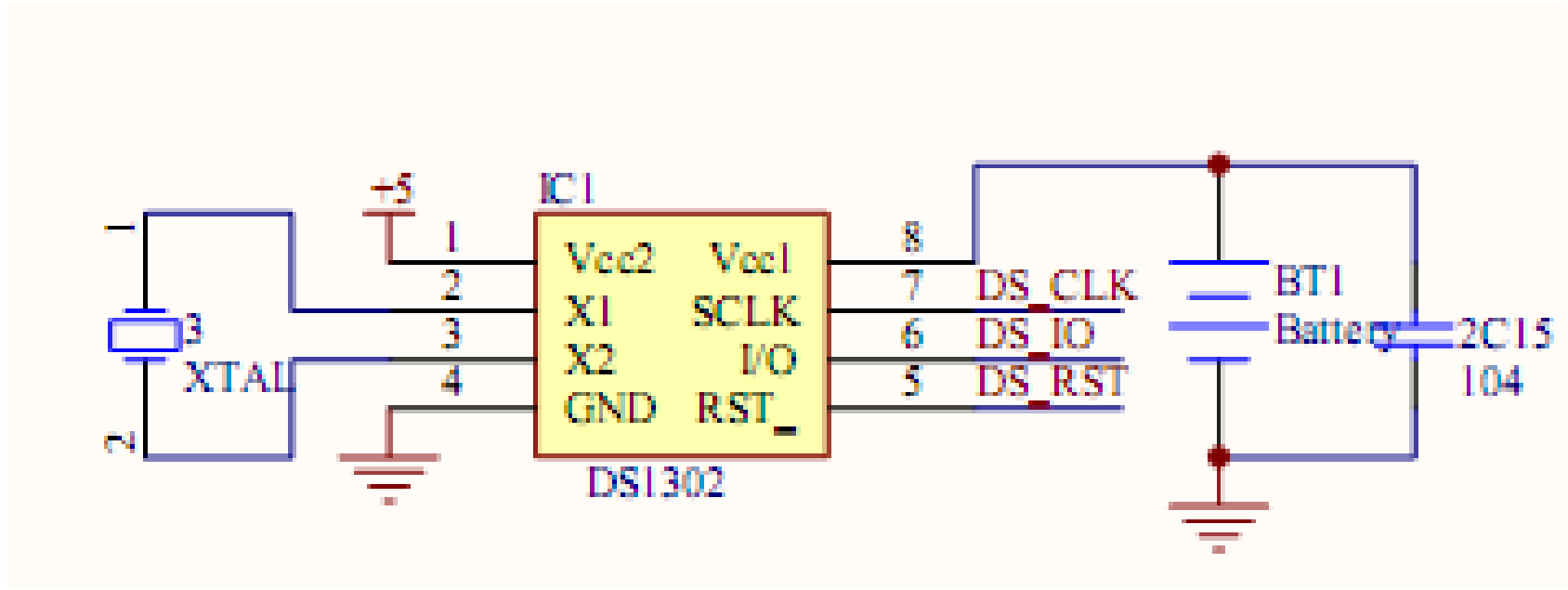


RS485通信电路

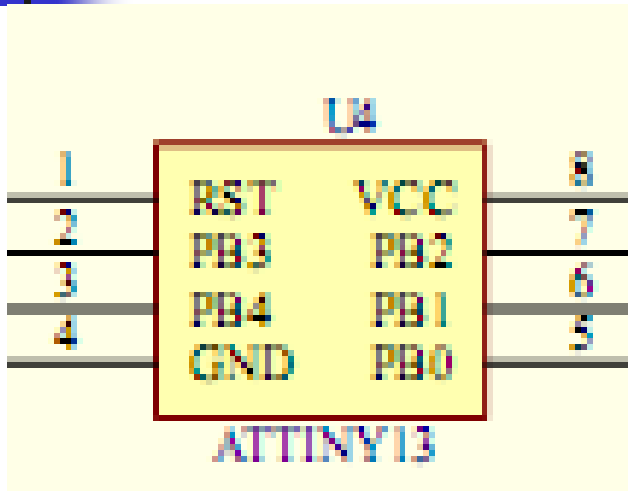



光耦隔离
VCC
2U1
+5V
2
6
TXD
TXD8
2R7
1K
3
5
6N137
GND
+5V
2U6
VCC
2
6
RXD8
RXD
2R8
1K
3
5
6N137

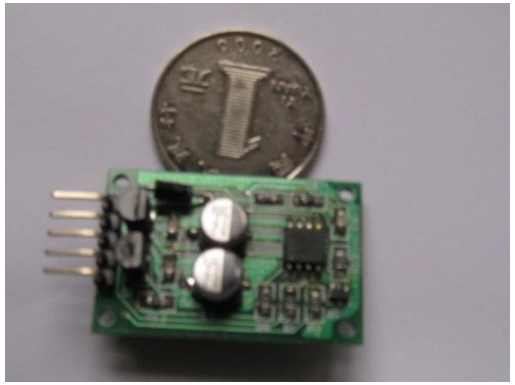
时钟电路


+5
IC1
1
2
3
4
Vcc2
X1
X2
GND
Vcc1
SCLK
I/O
RST
8
7
6
5
DS_CLK
DS_IO
DS_RST
DS1302
XTAL
BT1
Battery
2C15
104

小型MCU系统



MCU



实物图

单片机软件设计

- 汇编语言　vs.　C语言
- 面向对象的设计方法
- 事件触发
- 多任务编程：采用操作系统或借鉴操作系统的思想

第一章小结

- 单片机的概念，简称
- 单片机的种类、发展趋势
- 8051与80C51，51与52系列单片机的差别
- 单片机系统的设计方法